REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

AEGP
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 13

TÉCNICAS DE MODELAÇÃO DE DADOS

CURSO PROFISSIONAL
TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Técnicas de Modelação de Dados

DO MODELO CONCEPTUAL AO MODELO LÓGICO

Modelação de Dados

Modelo Lógico

- Partir do modelo conceptual;
- Cada entidade existente passa a tabela (designação usada na base de dados);
- Identificar chaves primárias e estrangeiras nas tabelas;
- Aplicar as formas normais (1FN, 2FN, 3FN) – normalização (também existe a normalização Boyce-Codd (BCNF), que não vamos utilizar);
- Verificar relacionamentos entre as tabelas.

Modelo Lógico

Identificar Chaves Primárias

- Entre todos os atributos identificar as possíveis chaves primárias para a tabela;
- O atributo (ou atributos) escolhido não pode ter valores repetidos nessa entidade;
- É escolhida apenas uma das possíveis;
- A Chave Primária permite identificar de forma única cada registo da tabela;
- Se não existir, temos que criar mais um atributo.

Modelo Lógico

Identificar Chaves estrangeiras (FK – Foreign Key)

- Chave primária de uma tabela, que é incluída em outra tabela (chave externa ou estrangeira) para referenciar um registo;
- O relacionamento entre duas tabelas é feito através da chave primária de uma tabela com o mesmo atributo que é chave estrangeira na outra tabela.

Modelo Lógico

Identificar Chaves Primárias e Estrangeiras

Soldados	**Cursos**	**Disciplinas**	**Inscrição**
Número	Nome do curso	Nome da disciplina	Soldado
Nome do soldado	Descrição	Curso	Disciplina
Morada	Área de estudos	Número de horas	Data de inscrição
Cartão de cidadão		Nome do professor	Data de conclusão
NIF			Classificação
Contacto telefónico			
Email			

Clientes	**Aulas**	**Frequência ginásio**	**Marcação aulas**
Número	Nome da aula	Cliente	Cliente
Nome do cliente	Descrição	Data	Aula
Morada	Tipo de exercício	Hora de entrada	Data
Cartão de cidadão		Hora de saída	Hora
NIF			
Contacto telefónico			
Email			

Modelo Lógico

Identificar Chaves Primárias e Estrangeiras

Soldados	Cursos	Disciplinas	Inscrição
Número (PK)	Nome do curso	Nome da disciplina	**NúmeroSoldado (FK)**
Nome do soldado	Descrição	**IdCurso (FK)**	**IdDisciplina (FK)**
Morada	Área de estudos	Número de horas	Data de inscrição
Cartão de cidadão	**IdCurso (PK)**	Nome do professor	Data de conclusão
NIF		**IdDisciplina (PK)**	Classificação
Contacto telefónico			
Email			

PK

Clientes	Aulas	Frequência ginásio	Marcação aulas
Número (PK)	Nome da aula	**NúmeroCliente (FK)**	**NúmeroCliente (FK)**
Nome do cliente	Descrição	**Data**	**IdAula (FK)**
Morada	Tipo de exercício	Hora de entrada	**Data**
Cartão de cidadão	**IdAula (PK)**	Hora de saída	Hora
NIF			
Contacto telefónico			
Email			

PK **PK**

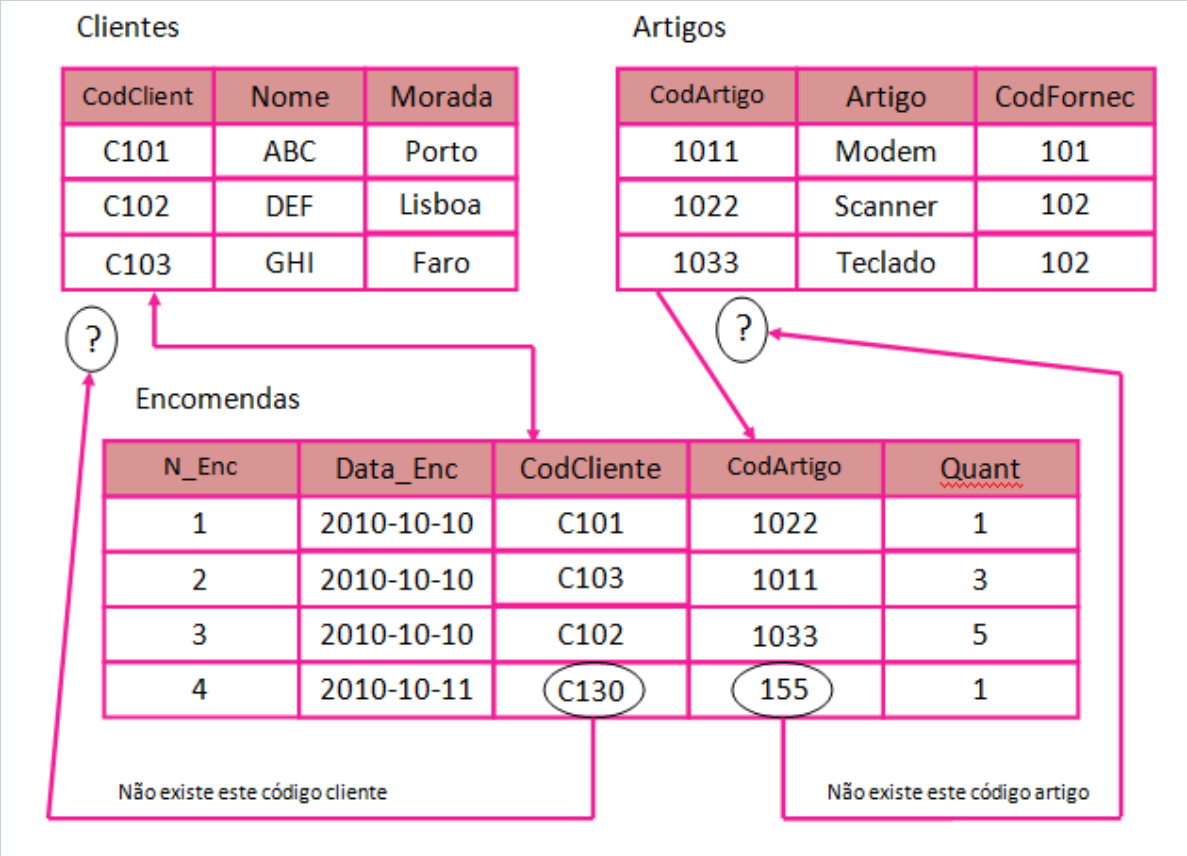
Modelo Lógico

Integridade da Informação numa BD Relacional

- Integridade da entidade
  - Os valores dos atributos que constituem a chave primária (pode ser só um), não podem ser nulos nem iguais a outros já existentes na tabela.
- Integridade referencial
  - O valor de uma chave externa (ou estrangeira) tem que existir obrigatoriamente na tabela onde é chave primária.

Modelo Lógico

Violação da Integridade Referencial



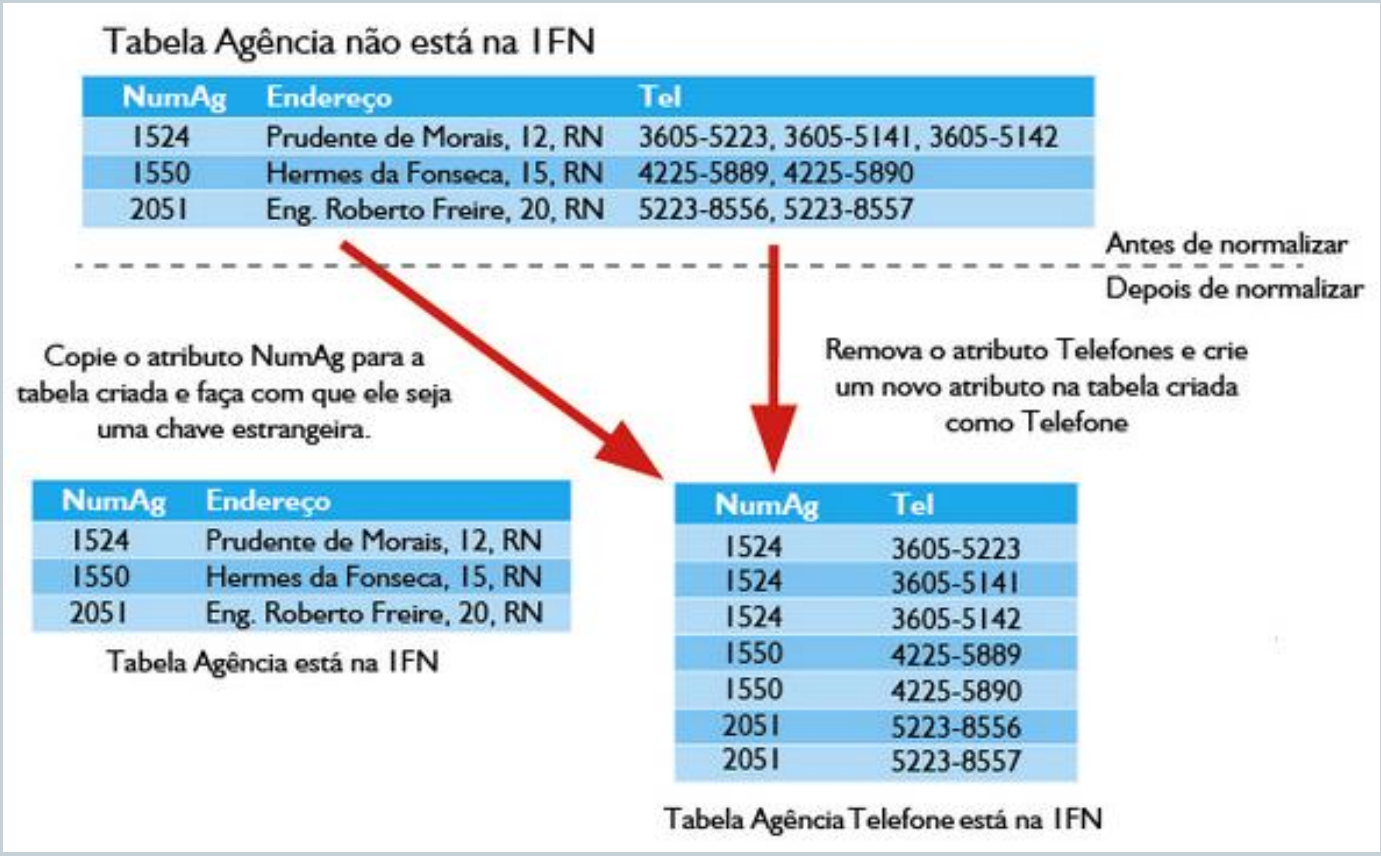
Modelo Lógico

1ª Forma Normal (1FN)

- Uma tabela cumpre a 1FN se:
  - tiver chave primária;
  - se possuir uma estrutura bidimensional correta, ou seja, se cada linha corresponde a um só registo e cada coluna a um só campo;
  - se os seus atributos forem atómicos (um só dado ou valor por cada registo).

Modelo Lógico

1ª Forma Normal (1FN)



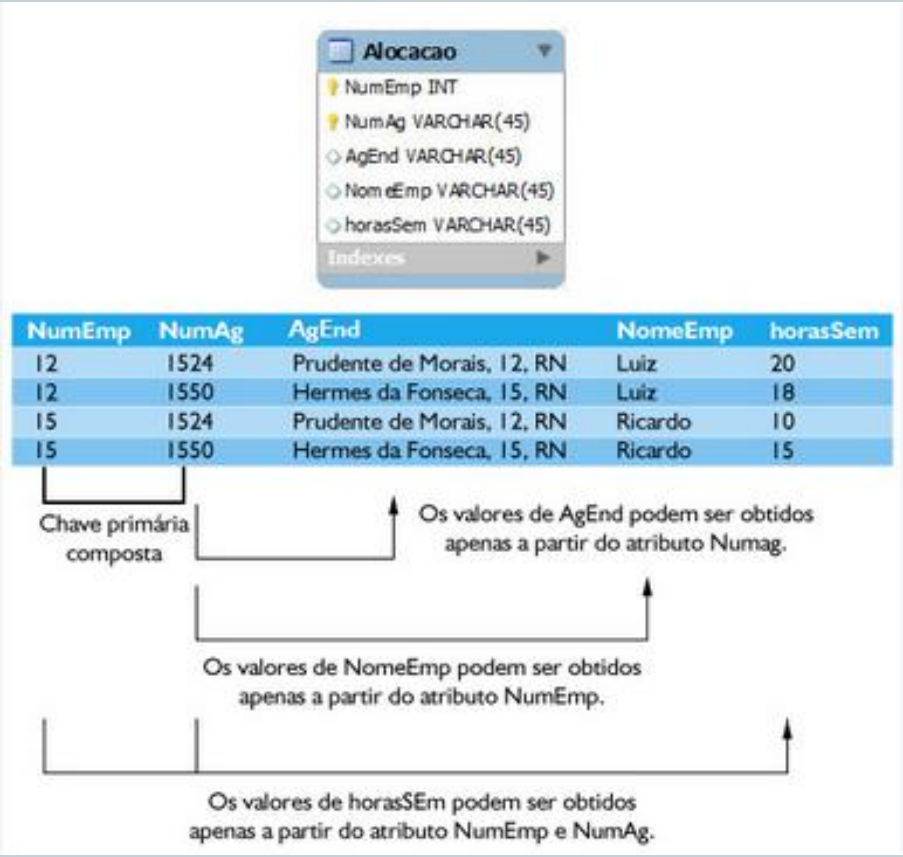
Modelo Lógico

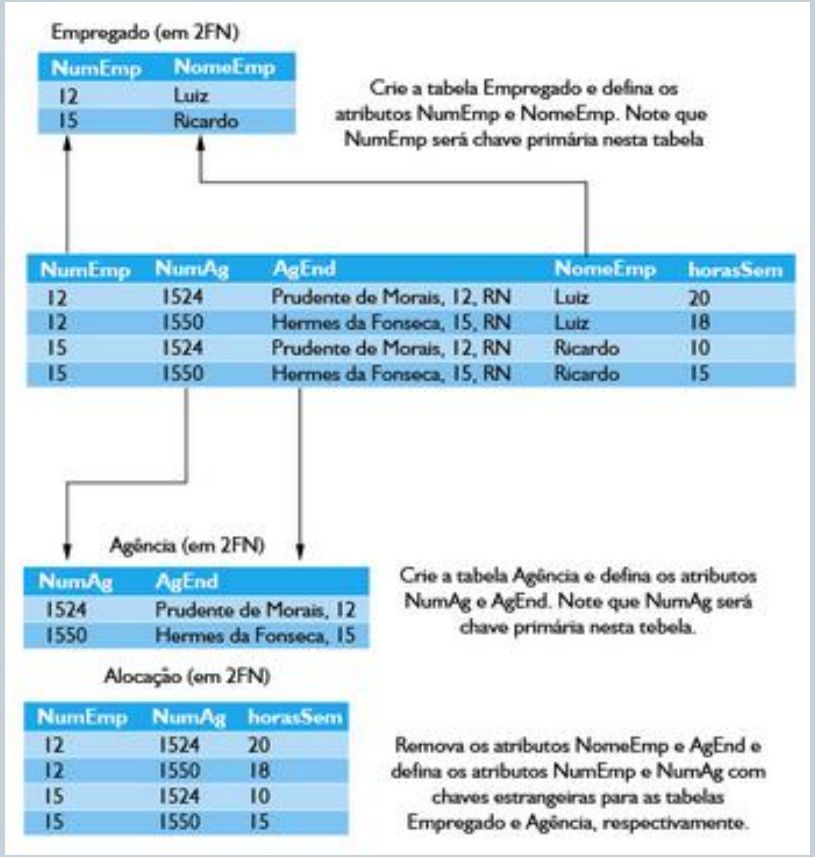
2ª Forma Normal (2FN)

- Uma tabela cumpre a 2FN se:
  - estiver na 1FN;
  - Se cada atributo não-chave depender funcionalmente da totalidade da chave primária e não apenas de uma parte dessa chave.

Modelo Lógico

2ª Forma Normal (2FN)





Modelo Lógico

3ª Forma Normal (3FN)

- Uma tabela cumpre a 3FN se:
  - estiver na 2FN;
  - se não existem atributos não-chave que dependam funcionalmente de outro atributo não-chave..

Modelo Lógico

3ª Forma Normal (3FN)

